55. Национална олимпиада по математика

Национален кръг, София, 20–21 май 2006 г.

Задача 1. Дадено е множеството $A = \{1, 2, 3, 4, \ldots, 2^n\}$, където $n \geq 2$ е естествено число. Да се намери броят на подмножествата B на A, такива, че ако x и y са различни числа от A, чийто сбор е степен на 2, то точно едно от числата x и y принадлежи на B.

Задача 2. Нека $\mathbb{R}^+$ е множеството на положителните реални числа и функцията $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ е такава, че

$$f(x+y) - f(x-y) = 4\sqrt{f(x)f(y)}$$

за произволни $x > y > 0$.

а) Да се докаже, че $f(2x) = 4f(x)$ за всяко $x \in \mathbb{R}^+$.

б) Да се намерят всички такива функции.

Задача 3. Естествените числа са записани едно след друго в нарастващ ред и по този начин е получена една безкрайна редица от цифри. Да се намери най-малкото естествено число k, такова че измежду първите k цифри на получената редица всеки две ненулеви цифри се срещат различен брой пъти.

Задача 4. Нека p е такова просто число, че p^2 дели $2^{p-1} - 1$. Да се докаже, че за всяко естествено число n числото $(p-1)(p!+2^n)$ има поне три различни прости делители.

Задача 5. Даден е $\triangle ABC$, за който $\sphericalangle BAC = 30°$ и $\sphericalangle ABC = 45°$. Разглеждаме всички двойки точки X и Y такива, че X и Y са съответно върху лъчите $AC^{\rightarrow}$ и $BC^{\rightarrow}$ и $OX = BY$, където O е центърът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност. Да се докаже, че симетралите на отсечките XY минават през постоянна точка.

Задача 6. В равнината е дадена точка O. Да се намерят всички множества S, съдържащи поне две различни точки и такива, че за произволна точка $A \in S$, $A \neq O$, окръжността с диаметър OA се съдържа в S.

свалено от Klasirane.com